

처분번호

2024-08

개선요구

제 목 : 정보시스템 저장매체 관리체계 정비 미흡

담당부서 : 총무전산실

내 용

1. 업무개요

한국과학기술기획평가원(이하 “기획평가원”이라 한다)은 정보보안관리자를 중심으로 「보안업무취급요령」, 「정보보안 지침」, 「USB 메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침」 등에 따라 휴대용 저장매체(USB 메모리)의 정기적 실태점검과 기관에서 수립한 정보보안 대책을 이행하여야 한다.

2. 사실관계 및 판단기준

기획평가원 「정보보안 지침」 제57조(휴대용 저장매체 보안)에서는 휴대용 저장매체를 사용하여 업무자료를 보관하고자 할 경우 자료의 위·변조, 저장매체의 훼손·분실 등에 대비한 보안대책을 수립·시행하도록 정하고 있으며, 각 부서별 휴대용 저장매체 무단 반출, 미(未)등록 휴대용 저장매체 사용여부 등의 보안관리 실태 점검을 정기적으로 실시하도록 규정하고 있다.

휴대용 저장매체의 불용처리와 재사용에 해당하는 경우에는 기획평가원의 「USB 메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침」 제9조(휴대용 저장매체 불용처리 및 재사용) 등에 따라 정보보안관리자의 확인을 거쳐 관리대장에 기록하여야 한다.

한편, 국가정보원의 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」 제6조(저장자료 삭제방법의 지정)에서는 ① 저장매체 특성(광디스크, 반도체 메모리, 하드디스크 등)과 ② 저장된 자료의 분류(공개·민감·비밀)에 따라 삭제·폐기의 방법을 각각 지정·관리하도록 명시하고 있으며, 같은 지침 제9조(정보시스템 외부반출 시 보안조치)에서는 외부 반출 시의 통제·기록 방법, 불용처리시의 표식 제거 조치 등을 규정하고 있다.

또한, 국가정보원의 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」 제11조(삭제방법의 지속 개선)에서는 ‘정보시스템 저장자료 삭제방법·절차 등의 지속적 개선 의무’를 명문화하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원(총무전산실)에서는 휴대용 저장매체(2023.12월 정보보안 자체진단 기준 총 178개의 USB 메모리)의 효율적 통제·관리를 위해 자산관리솔루션(NetHelper)을 운용하고 있으며, 기획평가원 「USB 메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침」에서 정하고 있는 비(非)전산식 관리방법을 활용하고 있지는 않았다.

이와 같은 사실 확인에 따라 기획평가원의 현행 실무상 「정보보안 지침」과 「USB 메모리 등 휴대용 저장매체 보안관리지침」 등에서 정하는 관리방법(대장관리, 라벨, 불용처리 확인 등)은 대부분 사문화(死文化)된 것으로 판단된다.

한편, 2024년 6월 감사일 현재, 국가정보원 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」을 반영한 관리제도는 [표]와 같이 기획평가원 「정보보안 지침」의 제64조(디지털복합기 보안)에서 일부 확인할 수 있었으나, 해당 지침상 ‘복합기’의 정의에 포함되지 않은 저장매체의 보안관리 방법에도 적용되는 기준이라 할 수 없다.

[표] 국가정보원 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」의 정보보안 제도 반영 사례

구분	국가정보원 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」	기획평가원 「정보보안 지침」
용어 정의	제2조(용어 정의) ② “정보시스템”이라 함은 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신에 활용되는 전자 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말하며, 저장매체를 내장한 복사기·팩스 등 사무용 기기를 포함한다.	제1장 총칙 제3조(정의) 6. “정보시스템”이라 함은 정보의 수집·가공·저장·검색·송신·수신 및 그 활용과 관련되는 기기와 소프트웨어의 조직화된 체계를 말한다.
보안 조치 책임	제3조 (정보시스템 저장자료 보안조치책임) 정보시스템을 폐기·양여·교체·반납하거나 외부수리(이하 ‘불용처리’라 한다)를 위하여 당해 기관 외부로 반출할 경우 저장매체에 저장된 자료의 보안조치책임은 당해 기관의 장이 진다.	제64조(디지털복합기 보안) ① 원장은 디지털복합기(디지털복사기 등도 포함한다. 이하 “복합기”라 한다)를 설치·운용하고자 할 경우 복합기 내 저장매체가 있거나 장착이 가능한 경우 자료유출을 방지하기 위하여 자료 완전삭제 또는 디스크 암호화 기능이 탑재된 복합기를 도입하여야 한다. ② 복합기 관리자는 제1항에 따라 복합기를 설치·운용할 경우 다음 각 호의 사항을 포함한 보안대책을 수립·시행하여야 한다. 1. 암호화 저장 기능이 있는 경우 해당 기능 사용

구분	국가정보원 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」	기획평가원 「정보보안 지침」
		2. 정기적으로 저장된 작업 내용(출력·스캔 등) 완전 삭제 3. 공유 저장소 사용 제한 및 접근 제어 4. 고정 IP주소 설정 및 불필요한 서비스 제거
저장 자료 삭제	제4조(정보시스템 저장자료 삭제) 정보시스템 저장매체에 저장된 자료를 삭제할 경우는 다음과 같다. 1. 정보시스템의 사용연한이 경과하여 폐기 또는 양여할 경우 2. 정보시스템 무상 보증기간중 저장매체 또는 저장매체를 포함한 정보시스템을 교체할 경우 3. 정보시스템의 임대기간이 만료되어 반납할 경우 4. 고장 수리를 위한 외부 반출 등 당해 기관이 정보시스템 저장매체를 보안통제할 수 없는 환경으로 이동이 필요한 경우 5. 기타 정보시스템 사용자 변경 등으로 저장자료 삭제가 필요하다고 판단되는 경우	제64조(디지털복합기 보안) ③ 복합기 관리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 복합기의 저장매체에 저장된 자료를 완전 삭제하여야 한다. 1. 복합기 사용연한이 경과하여 폐기·양여할 경우 2. 복합기 무상 보증기간 중 저장매체 또는 복합기 전체를 교체할 경우 3. 고장 수리를 위한 외부 반출 등의 사유로 해당 기관이 복합기의 저장매체를 통제 관리할 수 없는 장소로 이동할 경우 4. 그밖에 저장자료의 삭제가 필요하다고 판단되는 경우 ④ 기타 복합기 보안과 관련한 사항은 국가정보원장이 배포한 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」을 준수하여야 한다.

관계부서 의견

2024년 6월 감사일 현재, 국가정보원의 「정보시스템 저장매체 불용처리지침」에 따라 ‘내부 규정의 중복·상충 여부 검토와 함께 관련 조항의 현행화 추진이 필요하다’는 정보보안 담당부서(총무전산실) 의견을 확인하였다.

조치할 사항 한국과학기술기획평가원장은 정보시스템 저장매체 관리와 관련된 기관 자체 규정을 일제 정비하시고, 관련 지침에 부합한 저장매체 관리체계를 구축·운영하시기 바랍니다. (개선)